

TRANSFORMER
LE LYCÉE
PROFESSIONNEL

Former les talents aux métiers de demain

Famille des métiers du pilotage et de la
maintenance des installations
automatisées

Nom :

Prénom :

2PMIA

2^{er} Trimestre

Durée : 6h00

PERIODE 2 : Mode Manuel Multitec

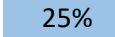
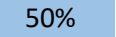
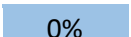
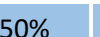
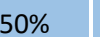


Mise en situation :

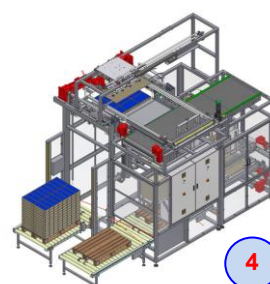
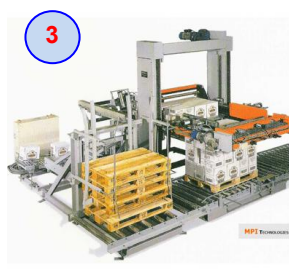
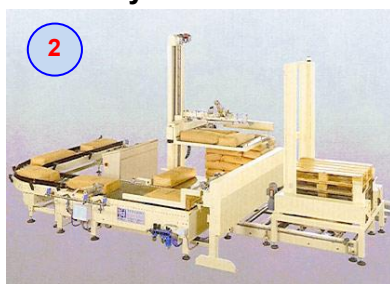
Manipuler le système en mode manuel. Comprendre la chaîne d'action.

Objectif :

L'élève doit être capable de conduire le système en mode manuel et d'identifier la chaîne d'action et d'acquisition.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC1 .1 Décoder l'organisation de l'installation	Identification des pré-actionneur actionneur et capteur sont correct	 0% ☐	 25% ☐	 50% ☐	 +75% ☐
CC2.1 Approvisionner et préparer le produit	Les palettes sont dans le bon sens.	 0% ☐	 25% ☐	 50% ☐	 +75% ☐
CC3.2 Piloter une installation en phase transitoire	L'installation est pilotée en mode manuel	 0% ☐	 25% ☐	 50% ☐	 +75% ☐

L'environnement industriel du système « Multitec » :



Qui fait quoi ? (inscrire le numéro de la bonne image en face de la description de la fonction du système).

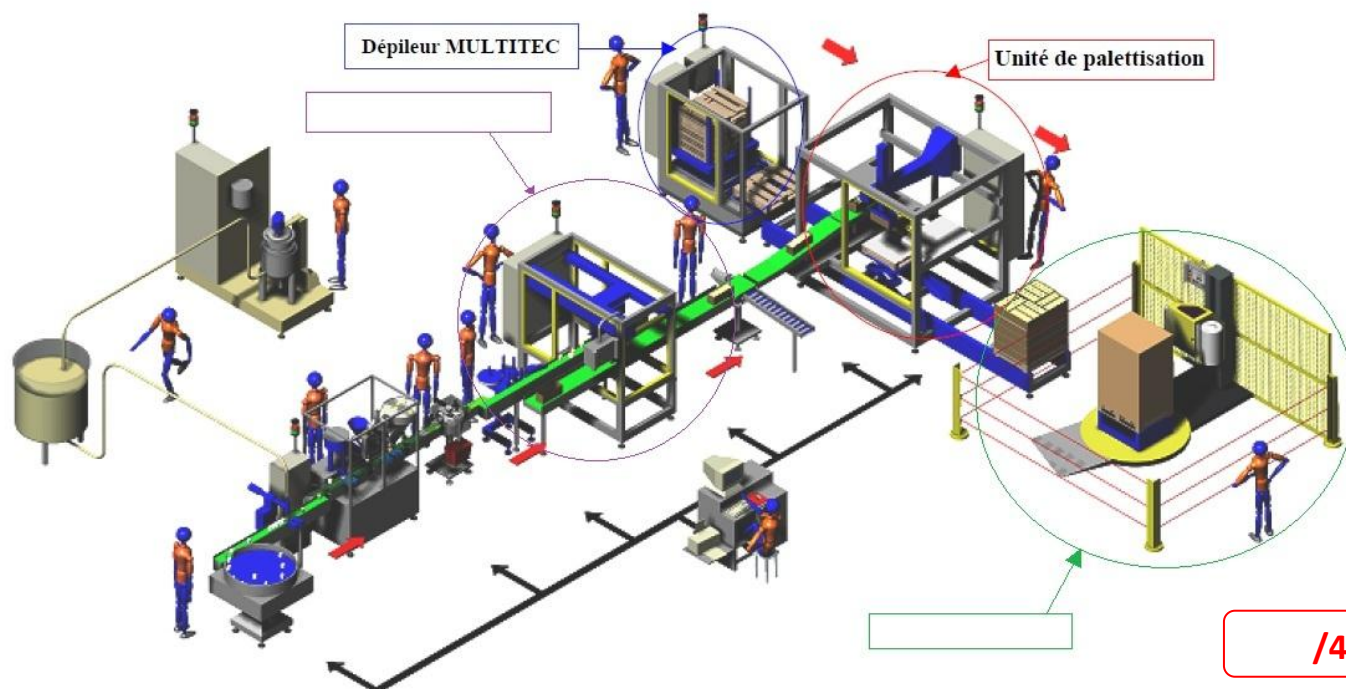
- ☐ ➡ Ranger des sacs sur une palette qui est amenée par le « Multitec ».
- ☐ ➡ Stocker des palettes en attente.
- ☐ ➡ Représenter par un dessin synoptique la vue d'ensemble d'un « palettiseur ».
- ☐ ➡ Ranger des boites en carton sur une palette qui est amenée par le « Multitec ».

Implantation dans la chaîne de conditionnement :

Retrouver le dépileur / empileur « Multitec » et l'unité de palettisation dans la représentation synoptique d'une chaîne de conditionnement ci-dessous et écrire dans la bonne case les expressions encadrées dans les bonnes cases :

Dépilleur MULTITEC et **Unité de palettisation**

Les cases inutiles resteront vides.



Présentation du système « Multitec » :

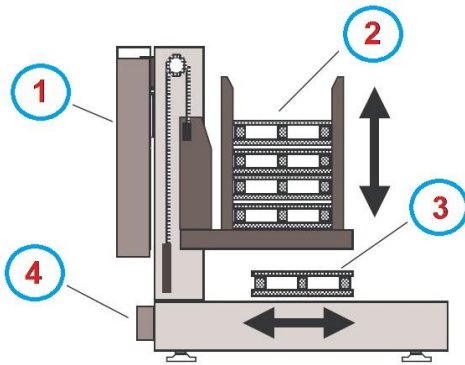


Schéma général du système MULTITEC

-   Zone de convoyage des palettes (Convoyeur).
-   Ilot de distributeur pneumatique.
-   Zone de stockage des palettes (Élévateur).
-   Coffret de commande et de puissance.

(Inscrire le numéro de la bonne zone en face de la description du sous-ensemble du système).

Implantation des sous-ensembles :

Ce système peut fonctionner avec de l'énergie « électrique », « pneumatique » et « hydraulique ».

Définition des termes utilisés :

Acquisition de données :

Expression utilisée par les techniciens pour signaler les retours d'information à la partie commande d'un Système Automatisé.

C'est l'élément qui informe la partie commande de la position des actionneurs ou des effecteurs.

Pré-actionneur :

Appareil ou organe permettant de transformer une information de commande en une information de puissance.

C'est l'élément qui pilote l'actionneur.

Actionneur :

Appareil ou organe permettant de transformer une information de puissance issue de l'énergie « électrique », « pneumatique » et « hydraulique » en une information mécanique pour agir sur une machine ou un processus en vue de modifier son comportement ou son état.

C'est l'élément moteur de la machine.

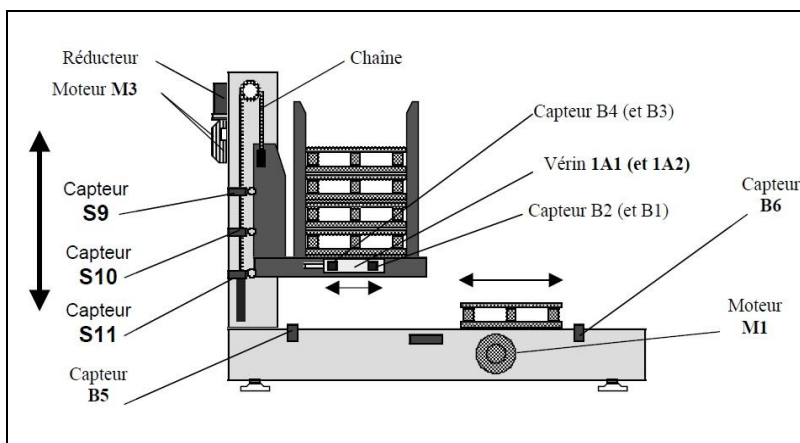
Effecteur :

Appareil ou organe mécanique permettant de transformer l'information mécanique d'un actionneur en un mouvement sur une machine ou un processus en vue de modifier son comportement ou son état.

C'est l'élément en contact avec la matière d'œuvre.

Implantation système électrique

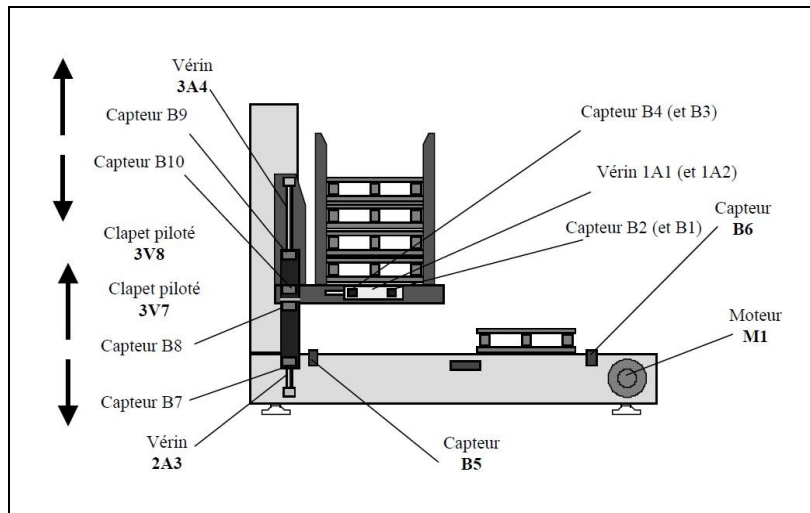
Observez chaque dessin et faites une croix dans la partie grisée pour faire correspondre la bonne définition aux appareils désignés dans le tableau ci-dessous :



Mnémonique	Désignation	Acquisition de données	Pré-Actionneur	Actionneur	Effecteur
M3	Moteur				
	Réducteur				
	Chaîne				
B4 (et B3)	Capteur				
1A1 (et 1A2)	Vérin				
B6	Capteur				
B2 (et B1)	Capteur				
M1	Moteur				
B5	Capteur				
S11	Capteur				
S10	Capteur				
S9	Capteur				

Implantation système pneumatique

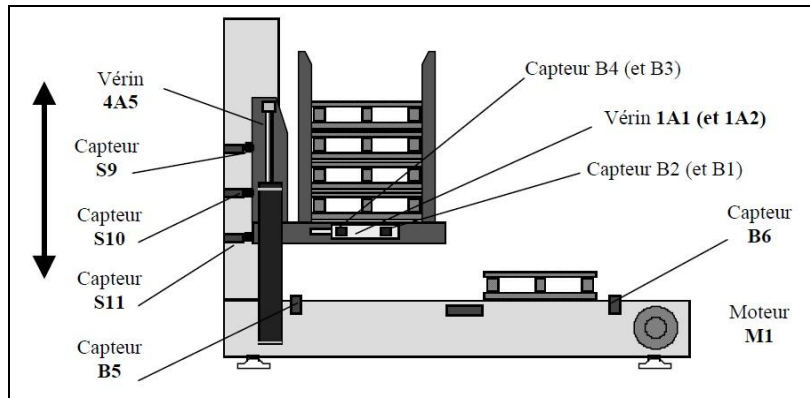
Observez chaque dessin et faites une croix dans la partie grisée pour faire correspondre la bonne définition aux appareils désignés dans le tableau ci-dessous :



MnéMonique	Désignation	Acquisition de données	Pré-Actionneur	Actionneur	Effecteur
3A4	Vérin				
B4 (et B3)	Capteur				
1A1 (et 1A2)	Vérin				
B6	Capteur				
B2 (et B1)	Capteur				
M1	Moteur				
B5	Capteur				
2A3	Vérin				
B7	Capteur				
B8	Capteur				
3V7	Clapet piloté				
3V8	Clapet piloté				
B10	Capteur				
B9	Capteur				

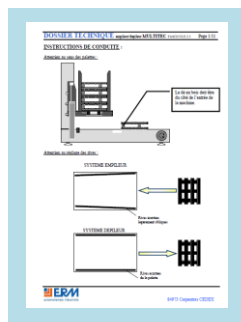
Implantation système hydraulique

Observez chaque dessin et faites une croix dans la partie grisée pour faire correspondre la bonne définition aux appareils désignés dans le tableau ci-dessous :



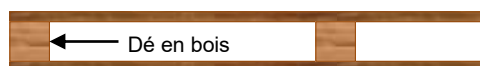
MnéMonique	Désignation	Acquisition de données	Pré-Actionneur	Actionneur	Effecteur
B4 (et B3)	Capteur				
1A1 (et 1A2)	Vérin				
B2 (et B1)	Capteur				
B6	Capteur				
M1	Moteur				
B5	Capteur				
S11	Capteur				
S10	Capteur				
S9	Capteur				
4A5	Vérin				

En utilisant le document « DOSSIER TECHNIQUE » de l'empileur / dépileur « MULTITEC », Fascicule 2.3 mettre en service en mode manuel, en présence du professeur.



Remarque :

Les palettes utilisées sont coupées en 2 pour un gain de place.



La palette doit-elle être entrée dans la machine par le côté ou il y a le dé en bois ?

Oui

Non

Appel Professeur pour contrôle de la mise en service en mode manuel

Doit recommencer

Peut continuer

Les capteurs doivent informer la partie commande de la position réelle des effecteurs.

Dans le tableau ci-dessous, indiquer dans la colonne « MnéMonique » le nom des capteurs qui permet de vérifier les explications données dans la colonne « fonction ».

Utiliser les dessins en dessous des parties : « **Implantation système électrique** », « **Implantation système pneumatique** », « **Implantation système hydraulique** », et observez les capteurs qui ont des voyants allumés quand vous manœuvrez la machine en mode manuel.

Dans la colonne « Type de montage », indiquez dans quel type de montage ils sont utilisés.

Tous types

Électrique et Hydraulique

Pneumatique

/6,5

MnéMonique	Type de montage	Fonction
B1		Indique que le vérin 1A2 est rentré et donc que les taquets gauches sont sortis
B2		Indique que le vérin 1A1 est rentré et donc que les taquets droits sont sortis
S9		Indique que l'élévateur est en haut
B10		Indique que le vérin 3A4 de Montée / Descente à mi-hauteur haute est rentré. Indique que l'élévateur est au milieu
B4		Indique que le vérin 1A1 est sorti et donc que les taquets droits sont rentrés
B8		Indique que le vérin 2A3 de Montée / Descente à mi-hauteur basse est rentré. Indique que l'élévateur est en bas
B5		Indique la présence d'une palette sous l'élévateur
B3		Indique que le vérin 1A2 est sorti et donc que les taquets gauches sont rentrés
B6		Indique la présence d'une palette en sortie Convoyeur
S10		Indique que l'élévateur est au milieu
B7		Indique que le vérin 2A3 de Montée / Descente à mi-hauteur basse est sorti. Indique que l'élévateur est au milieu
S11		Indique que l'élévateur est en bas
B9		Indique que le vérin 3A4 de Montée / Descente à mi-hauteur haute est sorti. Indique que l'élévateur est en haut

Dans la colonne « Type de montage » du tableau ci-dessous, indiquez dans quel type de montage les pré-actionneurs et actionneurs sont utilisés.

Tous types

Électrique

Pneumatique

Hydraulique

MnéMonique	Désignation	Type de montage	Fonction
3V7	Clapet piloté		Immobilisation des vérins
3V8	Clapet piloté		Immobilisation des vérins
YV0	Électrodistributeur		Commande la rentrée des vérins 1A1 et 2A2 Fait ouvrir les taquets
YV1	Électrodistributeur		Commande la sortie des vérins 1A1 et 2A2 Fait escamoter taquets
YV2	Électrodistributeur		Fait sortir le vérin pneumatique 2A3 de Montée / Descente à mi-hauteur basse, met l'élévateur au milieu
YV3	Électrodistributeur		Fait rentrer le vérin pneumatique 2A3 de Montée / Descente à mi-hauteur basse, met l'élévateur en bas
YV4	Électrodistributeur		Fait sortir le vérin pneumatique 3A4 de Montée / Descente à mi-hauteur haute, met l'élévateur au milieu
YV5	Électrodistributeur		Fait rentrer le vérin pneumatique 3A4 de Montée / Descente à mi-hauteur haute, met l'élévateur en haut
YV8	Électrodistributeur		Fait sortir le vérin hydraulique 4A5, met l'élévateur en haut
YV9	Électrodistributeur		Fait rentrer le vérin hydraulique 4A5, met l'élévateur en bas
KM2	Contacteur Moteur		Faut tourner le Moteur N°1 pour faire rentrer la palette
KM3	Contacteur Moteur		Faut tourner le Moteur N°1 pour faire évacuer la palette
KM5	Contacteur Moteur		Faut tourner le Moteur N°3 pour faire monter l'élévateur
KM6	Contacteur Moteur		Faut tourner le Moteur N°3 pour faire descendre l'élévateur
1A1	Vérin pneumatique		Fait sortir ou rentrer les taquets droits
1A2	Vérin pneumatique		Fait sortir ou rentrer les taquets gauches
2A3	Vérin pneumatique		Fait monter ou descendre l'élévateur à mi-hauteur basse
3A4	Vérin pneumatique		Fait monter ou descendre l'élévateur à mi-hauteur haute
4A5	Vérin hydraulique		Fait monter ou descendre l'élévateur
M1	Moteur		Fait rentrer ou évacuer les palettes
M3	Moteur		Fait monter ou descendre l'élévateur